

نسبت‌های مساوی

فعالیت

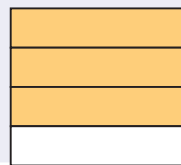


۱- در نصف لیوان و نصف پارچ روبه‌رو شربت می‌ریزیم. در نصف دیگر هرکدام آب می‌ریزیم.

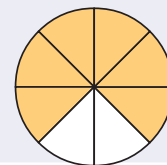
(الف) آیا نسبت شربت به گنجایش کل لیوان با نسبت شربت به گنجایش کل پارچ برابر است؟

(ب) آیا مقدار شربت در لیوان با مقدار شربت در پارچ برابر است؟
(پ) شربت لیوان شیرین‌تر است یا شربتی که در پارچ است؟ چرا؟

۲- در هر یک از شکل‌های (الف) و (ب) نسبت مساحت قسمت رنگ‌شده را به م
هر دو شکل به یک نسبت رنگ شده‌اند؟



(الف)



(ب)

کاردرکلاس

در جدول زیر، تعداد دانش‌آموزان علاقه‌مند به چند رشته‌ی ورزشی در دو مدرسه‌ی شهید بابایی و شهید کشوری را می‌بینید.

رشته ورزشی	فوتبال	شنا	اسب‌سواری	والیبال	بسکتبال	فوتسال
شهید بابایی	۲۴۰	۸۰	۳۰	۲۴	۳۶	۳۶
نام مدرسه						
شهید کشوری	۱۸۰	۶۰	۲۰	۱۸	۲۴	۲۲

با توجه به این جدول:

(الف) نسبت‌های مربوط به علاقه‌مندان هر رشته‌ی ورزشی در دو مدرسه را مانند نمونه به دست آورید و تا حد امکان ساده کنید.

$$\frac{\text{تعداد دانش‌آموزان علاقه‌مند به والیبال در مدرسه‌ی شهید بابایی}}{\text{تعداد دانش‌آموزان علاقه‌مند به والیبال در مدرسه‌ی شهید کشوری}} = \frac{۲۴}{۱۸} = \frac{۴}{۳}$$

(ب) در صورتی که نسبت‌های مساوی وجود دارند، تساوی مربوط به آنها را بنویسید.

فَعَالِیت

معلّم از دانش آموزان خواست که نشان دهند دو نسبت $\frac{4}{6}$ و $\frac{8}{12}$ مساوی اند؛ یعنی: $\frac{4}{6} = \frac{8}{12}$.
در زیر روش چهار دانش آموز داده شده است. روش هریک از آنها را توضیح دهید.



روش نسرين:

$$\frac{4}{6} = \frac{2}{3} \quad \frac{4}{6} = \frac{8}{12}$$

$$\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$



روش هاله:

مساحت قسمت رنگ شده
مساحت مستطیل

$$\frac{4}{6} = \frac{8}{12}$$



روش شبّنام:

$$\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

روش مهتاب:

$$\frac{4}{6} = \frac{8}{12}$$



فَعَالِیت بالا نشان می دهد که:

اگر صورت و مخرج یک نسبت را در یک عدد ضرب کنیم، نسبتی مساوی با همان نسبت به دست می آید.
اگر صورت و مخرج یک نسبت را بر یک عدد تقسیم کنیم، نسبتی مساوی با همان نسبت به دست می آید.



کاردرکلاس

۱- الف) نسبت دو عدد ۴ است. اگر عدد بزرگ‌تر ۱۶ باشد، عدد دیگر چند است؟

$$\frac{4}{1} = \frac{16}{\quad}$$

ب) نسبت دو عدد $\frac{2}{3}$ است. اگر عدد بزرگ‌تر ۱۲ باشد، عدد دیگر چند است؟

$$\frac{2}{3} = \frac{\quad}{12}$$

۲- الف) نشان دهید نسبت‌های ۱۲ به ۲ و ۱۸ به ۳۰ با هم برابرند.

$$12 \text{ به } 2 \rightarrow \frac{12}{2} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$18 \text{ به } 30 \rightarrow \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$

ب) با توجه به تساوی نسبت‌ها، در جاهای خالی عدد مناسب قرار دهید.

$$\frac{6}{9} = \frac{2}{\quad}$$

$$\frac{12}{20} = \frac{\quad}{5}$$

$$\frac{\quad}{42} = \frac{7}{6}$$

$$\frac{5}{\quad} = \frac{45}{36}$$

$$\frac{7}{8} = \frac{21}{40} = \frac{14}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$

۳- الف) به کمک شکل، یک نسبت مساوی $\frac{3}{4}$ بنویسید که مخرج آن ۱۲ باشد.

--	--	--	--

$$\frac{3}{4} = \frac{\quad}{12}$$

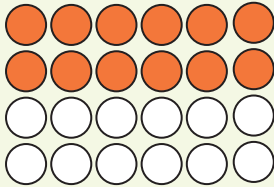
ب) بدون استفاده از شکل، یک نسبت مساوی $\frac{3}{4}$ بنویسید که مخرج آن ۲۴ باشد. $\frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$

پ) یک نسبت مساوی $\frac{3}{4}$ بنویسید که صورت آن ۱۸ باشد. $\frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$

ت) چهار نسبت مساوی $\frac{3}{4}$ بنویسید. $\frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$

تمرین

۱- با دسته‌بندی‌های مناسب، برای شکل داده شده نسبت‌های مساوی پیدا کنید و تساوی مربوط به این نسبت‌های مساوی را بنویسید.



۲- نسبت‌های داده شده در هر قسمت را به صورت کسر بنویسید و تا حد امکان ساده کنید. سپس، تساوی‌های مربوط به نسبت‌های مساوی را بنویسید.

(ب)

۱۸ به ۹۰

۳ به ۱۵۰

(الف)

۳ به ۲۵

۳ به ۱۲

(ت)

۲ به ۴۲

۷ به ۲۸

(پ)

۳ به ۳۶

۱۰ به ۱۲



۳- کدام یک از نسبت‌های زیر مساوی‌اند؟

(الف) ۱۲ میکروسکوپ برای ۵۴ دانش‌آموز، ۸ میکروسکوپ برای ۳۶ دانش‌آموز

(ب) ۶ مرتبی برای ۴۰ شناگر، ۹ مرتبی برای ۶۰ شناگر

(پ) ۲۵۰ کیلومتر در مدت ۴ ساعت، ۷۵۰ کیلومتر در مدت ۱۲ ساعت

(ت) ۴ توپ برای ۶ نفر، ۸ توپ برای ۱۶ نفر

۴- (الف) یک نسبت مساوی $\frac{۵}{۳}$ بنویسید که صورت آن ۷۵ باشد.

(ب) یک نسبت مساوی $\frac{۵}{۳}$ بنویسید که مخرج آن ۲۴ باشد.

۵- در جاهای خالی، عدد مناسب بنویسید تا نسبت‌های مساوی به دست آیند.

$$\frac{۵}{۹} = \frac{\quad}{۳۶}$$

$$\frac{۶}{۸} = \frac{۳}{\quad}$$

$$\frac{\quad}{۵} = \frac{۶}{۱۵}$$

$$\frac{۱۸۰}{\quad} = \frac{۶}{۷}$$

$$\frac{۶}{۷} = \frac{۴۲}{\quad} = \frac{۱۲}{۳۵} = \frac{\quad}{\quad}$$

۶. کدام یک از محاسبه‌های زیر درست و کدام یک نادرست است؟ توضیح دهید.

$$\frac{6}{8} = \frac{12}{4}$$

× ۲ (بالا به پایین)
÷ ۲ (پایین به بالا)

$$\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

÷ ۲ (بالا به پایین)
÷ ۲ (پایین به بالا)

$$\frac{6}{8} = \frac{12}{16}$$

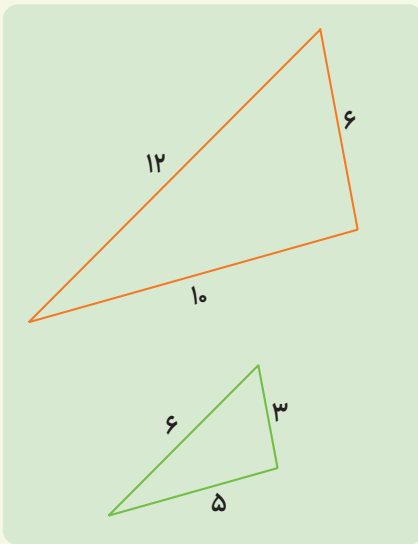
× ۲ (بالا به پایین)
× ۲ (پایین به بالا)

۷. با توجه به شکل روبه رو:

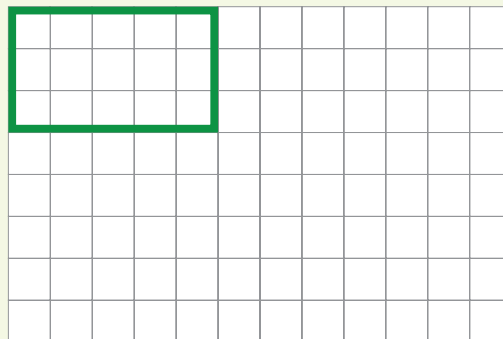
الف) نسبت کوچک‌ترین ضلع مثلث بزرگ به محیط آن را پیدا کنید.

ب) نسبت کوچک‌ترین ضلع مثلث کوچک به محیط آن را پیدا کنید.

آیا این دو نسبت باهم برابرند؟



۸. یک مستطیل رسم کنید که نسبت طول آن به طول مستطیل رسم‌شده $\frac{3}{5}$ و عرض آن $\frac{1}{3}$ عرض مستطیل رسم‌شده باشد.



نسبت‌های زیر را بنویسید.

$$\frac{\text{محیط مستطیل جدید}}{\text{محیط مستطیل رسم‌شده}} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$\frac{\text{مساحت مستطیل جدید}}{\text{مساحت مستطیل رسم‌شده}} = \frac{\quad}{\quad}$$